

PERTEMUAN KE-5: ASSOCIATION RULE MINING

A. TUJUAN

Setelah menempuh praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu

1. menjelaskan cara kerja dari metode *Association Rule Mining*.
2. membuat program *Association Rule Mining* dengan menggunakan Bahasa Pemrograman Python.

B. MATERI

Association rule mining adalah teknik untuk mengidentifikasi hubungan mendasar antara berbagai item, misalnya pada suatu supermarket di mana pelanggan dapat membeli berbagai barang. Teknik *Association Rule Mining* digunakan untuk menemukan pola umum item dalam kumpulan data besar. Satu aplikasi spesifik sering disebut analisis keranjang pasar. Biasanya, ada pola dalam apa yang dibeli pelanggan. Lebih banyak keuntungan dapat dihasilkan jika hubungan antara barang yang dibeli dalam transaksi yang berbeda dapat diidentifikasi. Misalnya, jika barang A dan B dibeli bersama lebih sering maka beberapa langkah dapat diambil untuk meningkatkan laba. Sebagai contoh:

1. A dan B dapat ditempatkan bersama sehingga ketika pelanggan membeli salah satu produk dia tidak perlu pergi jauh untuk membeli produk lainnya.
2. Orang yang membeli salah satu produk dapat ditargetkan melalui kampanye iklan untuk membeli yang lain.
3. Diskon kolektif dapat ditawarkan pada produk-produk ini jika pelanggan membeli keduanya.
4. Baik A dan B dapat dikemas bersama.

Proses mengidentifikasi asosiasi antara produk disebut asosiasi aturan penambangan.

Algoritma Apriori untuk Penambangan Aturan Asosiasi

Algoritme statistik yang berbeda telah dikembangkan untuk mengimplementasikan aturan asosiasi mining, dan Apriori adalah salah satu algoritma tersebut. Ada tiga komponen utama dari algoritma Apriori yaitu *Support*, *Confidence* dan *Lift*. Contoh 5.1. akan menjelaskan bagaimana menghitung *Support*, *Confidence* dan *Lift*.

Contoh 5.1

Misalkan diketahui catatan 1.000 transaksi pelanggan. Dari seribu transaksi, 100 berisi kecap, sementara 150 berisi burger. Dari 150 transaksi pembelian burger, 50 transaksi juga mengandung kecap. Hitunglah *Support*, *Confidence* dan *Lift* untuk burger dan kecap.

Jawaban

Support mengacu pada popularitas default suatu barang dan dapat dihitung dengan menemukan jumlah transaksi yang mengandung barang tertentu dibagi dengan jumlah total transaksi. Secara matematika, *support* untuk item B dapat dihitung sebagai:

$$\text{Support}(B) = \frac{\text{Transaksi yang mengandung } (B)}{\text{Total Transaksi}}$$

Misalnya jika dari 1000 transaksi, 100 transaksi mengandung Ketchup maka *Support* untuk item Ketchup dapat dihitung sebagai:

$$\text{Support}(\text{Kecap}) = \frac{\text{Transaksi yang mengandung } (\text{Kecap})}{\text{Total Transaksi}} = \frac{100}{1000} = 10\%$$

Confidence mengacu pada kemungkinan bahwa barang B juga dibeli jika barang A dibeli. Ini dapat dihitung dengan mencari jumlah transaksi di mana A dan B dibeli bersama, dibagi dengan jumlah total transaksi di mana A dibeli. Secara matematis, dapat direpresentasikan sebagai:

$$Confidence(A \rightarrow B) = \frac{\text{Transaksi yang mengandung keduanya (A dan B)}}{\text{Transaksi yang mengandung A}}$$

Kembali ke masalah kami, kami memiliki 50 transaksi di mana Burger dan Ketchup dibeli bersama. Sementara dalam 150 transaksi, burger dibeli. Maka kita dapat menemukan kemungkinan membeli kecap ketika burger dibeli dapat direpresentasikan sebagai *Confidence* Burger $\rightarrow$ Ketchup dan dapat secara matematis ditulis sebagai:

$$\begin{aligned} Confidence(Burger \rightarrow Ketchup) &= \frac{\text{Transaksi yang mengandung keduanya (Burger dan Ketchup)}}{\text{Transaksi yang mengandung A}} = \frac{50}{150} \\ &= 33.33\% \end{aligned}$$

Lift ($A \rightarrow B$) mengacu pada peningkatan rasio penjualan B saat A dijual. *Lift* ($A \rightarrow B$) dapat dihitung dengan membagi *Confidence* ($A \rightarrow B$) dibagi dengan *Support* (B). Secara matematis dapat direpresentasikan sebagai:

$$Lift(A \rightarrow B) = \frac{Confidence(A \rightarrow B)}{Support(B)}$$

Kembali ke masalah Burger dan Kecap, *Lift* ($Burger \rightarrow Ketchup$) dapat dihitung sebagai:

$$\begin{aligned} Lift(Burger \rightarrow Ketchup) &= \frac{Confidence(Burger \rightarrow Ketchup)}{Support(Ketchup)} = \frac{33,3}{10} = 3,33 \\ Lift(Burger \rightarrow Ketchup) &= 33,3 / 10 \\ &= 3,33 \end{aligned}$$

Lift pada dasarnya memberi tahu bahwa kemungkinan untuk membeli Burger dan Ketchup bersama adalah 3,33 kali lebih besar daripada kemungkinan hanya membeli kecap. Lift 1 berarti tidak ada hubungan antara produk A dan B. Lift lebih besar dari 1 berarti produk A dan B lebih mungkin untuk dibeli bersama. Akhirnya, Lift kurang dari 1 mengacu pada kasus di mana dua produk tidak mungkin dibeli bersama.

Langkah-langkah dalam Algoritma Apriori

Algoritma Apriori mencoba mengekstraksi aturan untuk setiap kemungkinan kombinasi item. Misalnya, Lift dapat dihitung untuk item 1 dan item 2, item 1 dan item 3, item 1 dan item 4 dan kemudian item 2 dan item 3, item 2 dan item 4 dan kemudian kombinasi item mis. item 1, item 2 dan item 3; sama halnya dengan item 1, item 2, dan item 4, dan seterusnya.

Algoritma Apriori

- L_k : Set of frequent itemsets of size k (with min support)
- C_k : Set of candidate itemset of size k (potentially frequent itemsets)

$L_1 = \{\text{frequent items}\};$

for ($k = 1; L_k \neq \emptyset; k++$) **do**

C_{k+1} = candidates generated from L_k ;

for each transaction t in database **do**

increment the count of all candidates in C_{k+1} that are contained in t

L_{k+1} = candidates in C_{k+1} with min_support

return $\bigcup_k L_k$;

Algoritma untuk membangun Candidates

Input: L_{i-1} : set of frequent itemsets of size $i-1$

Output: C_i : set of candidate itemsets of size i

$C_i = \text{empty set};$

for each itemset J in L_{i-1} **do**

for each itemset K in L_{i-1} s.t. $K \neq J$ **do**

if $i-2$ of the elements in J and K are equal **then**

if all subsets of $\{K \cup J\}$ are in L_{i-1} **then**

$$C_i = C_i \cup \{K \cup J\}$$

return C_i ;

Contoh 5.2

Sebuah Supermarket memiliki data transaksi sebagai berikut.

Tabel 5.1. Data Transaksi

Id Transaksi	Items
1	Pena, Roti, Mentega
2	Roti, Mentega, Telur, Susu
3	Buncis, Telur, Susu
4	Roti, Mentega
5	Roti, Mentega, Kecap, Telur Susu

Gunakan algoritma apriori untuk mendapatkan pola transaksi tersebut jika minimum support =40% (2)

Jawaban

Iterasi 1

Hitung dan scan database untuk mendapatkan pola frequent dari support untuk 1-itemset sehingga di dapatkan Tabel 5.2.

Tabel 5.2. C1

Itemset	Support Count	Support
Roti	4	80%
Mentega	4	80%
Telur	3	60%
Susu	3	60%
Buncis	1	20%
Kecap	1	20%
Pena 1	1	20%

Pilih k-itemset dari support yang memenuhi minimum support, sehingga didapatkan pola frequent tinggi

Tabel 5.3. F1

Itemset	Support Count	Support
Roti	4	80%
Mentega	4	80%
Telur	3	60%
Susu	3	60%

Iterasi 2

Pada iterasi sebelumnya pola frequent dari support telah didapatkan dari 1-itemset, untuk 2-itemset, generate k-itemset dari k-itemset iterasi sebelumnya, dengan melakukan kombinasi dari k-itemset tersebut.

Tabel 5.4. C2

Itemset
Roti, Mentega
Roti, Telur
Roti, Susu
Mentega, Telur
Mentega, Susu
Telur, Susu

C2 adalah itemset dari kombinasi k-itemset dari iterasi sebelumnya, setelah didapatkan k-itemset tersebut, hitung masing-masing item frequent dan scan database dan dapatkan frequent item dari support

Tabel 5.5. C2

Itemset	Support Count	Support
Roti, Mentega	4	80%
Roti, Telur	2	40%
Roti, Susu	2	40%
Mentega, Telur	2	40%
Mentega, Susu	2	40%
Telur, Susu	3	60%

Pengembangan algoritma apriori dengan memangkas k-itemset dengan menghitung support dari itemset, salah satu itemset yang tidak muncul dalam database {telur,buncis} dari C2, sehingga dipangkas menjadi lebih menghemat memory. berikut table Pola frequent tinggi diatas minimum support untuk 2-itemset

Tabel 5.6. F2

Itemset	Support Count	Support
Roti, Mentega	4	80%
Roti, Telur	2	40%
Roti, Susu	2	40%
Mentega, Telur	2	40%
Mentega, Susu	2	40%
Telur, Susu	3	60%

Iterasi 3**Tabel 5.7. C3**

Itemset
Roti, Mentega,Telur
Roti, Mentega,Susu
Mentegam telur, susu

Kombinasi dari k-itemset

Tabel 5.8. C3

Itemset	Support Count	Support
Roti, Mentega,Telur	2	40%
Roti, Mentega,Susu	2	40%
Mentegam telur, susu	2	40%

3-itemset dari scan database

kandidat 3-itemset yang telah memenuhi minimum support, itemset tersebut akan menjadi acuan untuk k-itemset selanjutnya

Tabel 5.9. F3

Itemset	Support Count	Support
Roti, Mentega,Telur	2	40%
Roti, Mentega,Susu	2	40%
Mentegam telur, susu	2	40%

itemset untuk pola frequent tinggi

Iterasi 4

Tabel 5.10. C4

Itemset
Roti, Mentega, Telur, Susu

kombinasi 3-itemset untuk k-itemset

scan database untuk mendapatkan itemset dari support, itemset yang memenuhi minimum support dipilih sebagai pola frequent tinggi

Tabel 5.11.

Itemset	Support Count	Support
Roti, Mentega, Telur, Susu	2	40%

Pola frequent tinggi tidak ada lagi kombinasi yang bisa dibentuk untuk k-itemset berikutnya, proses berhenti, pola frequent tinggi yang ditemukan adalah “roti,mentega,telur,susu”.

Mari kita bentuk association rules yang memenuhi syarat minimum dengan menghitung confidence association rules $A \rightarrow B$.

Pembentukan Aturan Asosiatif :

Aturan Asosiatif	Support {AUB}	Support {A}	Confidence
{Roti, Mentega, Telur} $\rightarrow$ {susu}	40%	60%	66%
{Susu, Mentega, Telur} $\rightarrow$ {Roti}	40%	80%	50%
{Roti, Susu, Telur} $\rightarrow$ {Mentega}	40%	80%	50%
{Susu, mentega, Roti} $\rightarrow$ {telur}	40%	60%	66%
{susu, mentega} $\rightarrow$ {telur, roti}	40%	40%	100%
{susu, telur} $\rightarrow$ {mentega, roti}	60%	80%	75%
{susu, roti} $\rightarrow$ {mentega, susu}	40%	40%	100%
{mentega, telur} $\rightarrow$ {susu, roti}	40%	40%	100%
{mentega, roti} $\rightarrow$ {susu, telur}	80%	60%	75%
{telur} $\rightarrow$ {mentega, susu}	40%	40%	100%
{telur} $\rightarrow$ {mentega, roti}	40%	80%	50%
{susu} $\rightarrow$ {mentega, roti}	60%	80%	75%
{susu} $\rightarrow$ {mentega, telur}	60%	40%	66%
{mentega} $\rightarrow$ {susu, telur}	80%	60%	75%
{mentega} $\rightarrow$ {susu, roti}	80%	40%	50%
{mentega} $\rightarrow$ {susu}	80%	60%	75%
{mentega} $\rightarrow$ {roti}	80%	80%	100%
{mentega} $\rightarrow$ {telur}	80%	60%	75%
{susu} $\rightarrow$ {roti}	60%	80%	75%
{susu} $\rightarrow$ {telur}	60%	60%	100%
{telur} $\rightarrow$ {roti}	60%	80%	75%

Aturan Asosiatif

Pembentukan aturan asosiatif cukup penting untuk mendapatkan dan menghitung nilai confidence. perlu diketahui algoritma apriori cukup boros dalam penggunaan memory dan paling banyak menghabiskan waktu saat scanning.

Contoh 5.2.

Pada bagian ini kita akan menggunakan algoritma Apriori untuk menemukan aturan yang menggambarkan hubungan antara produk yang berbeda diberikan.

Jawaban

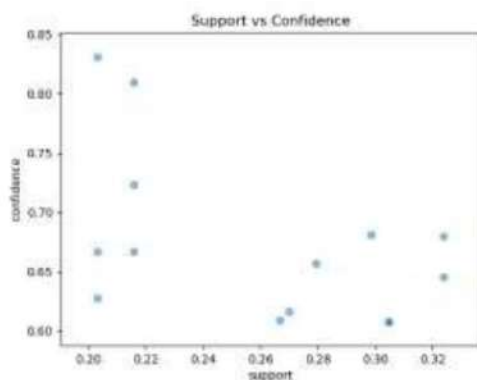
Kode Program 4.6. Program untuk menghitung korelasi antar fitur dan mengambar diagram heatmap.

No	Kode Program
1	import pandas as pd
2	import numpy as np
3	from mlxtend.frequent_patterns import apriori, association_rules
4	import matplotlib.pyplot as plt
5	df = pd.read_csv('retail_dataset.csv', sep=',')

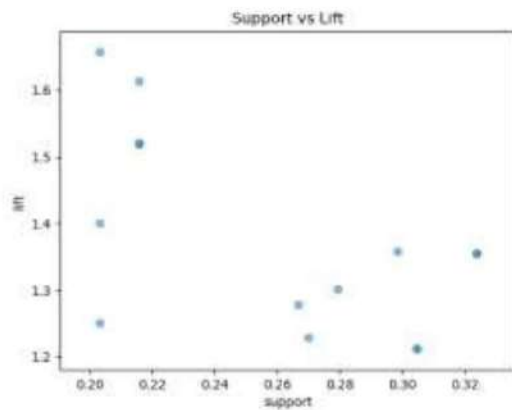
```

6 df.head()
7 pd.set_option('display.max_columns', 20)
8 items = (df['0'].unique())
9 print(items)
10 encoded_vals = []
11 for index, row in df.iterrows():
12     labels = {}
13     uncommons = list(set(items) - set(row))
14     commons = list(set(items).intersection(row))
15     for uc in uncommons:
16         labels[uc] = 0
17     for com in commons:
18         labels[com] = 1
19     encoded_vals.append(labels)
20
21 encoded_vals[0]
22 ohe_df = pd.DataFrame(encoded_vals)
23 freq_items = apriori(ohe_df, min_support=0.2, use_colnames=True,
24 verbose=1)
25 freq_items.head(7)
26 print(freq_items.head(7))
27 rules = association_rules(freq_items, metric="confidence",
28 min_threshold=0.6)
29 rules.head()
30 print(rules.head())
31 plt.scatter(rules['support'], rules['confidence'], alpha=0.5)
32 plt.xlabel('support')
33 plt.ylabel('confidence')
34 plt.title('Support vs Confidence')
35 plt.show()
36 plt.scatter(rules['support'], rules['lift'], alpha=0.5)
37 plt.xlabel('support')
38 plt.ylabel('lift')
39 plt.title('Support vs Lift')
40 plt.show()
41 fit = np.polyfit(rules['lift'], rules['confidence'], 1)
42 fit_fn = np.polyld(fit)
43 plt.plot(rules['lift'], rules['confidence'], 'yo',
44 rules['lift'], fit_fn(rules['lift']))

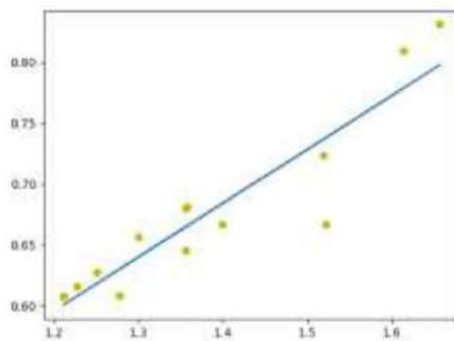
```



Gambar 5.1. Grafik hubungan support dan confidence



Gambar 5.2. Grafik hubungan support dan Lift



Gambar 4.3. Grafik hubungan Confidence Lift

C. TUGAS/LATIHAN SOAL

1. Buatlah program untuk menghitung support dari suatu himpunan transaksi dengan kardinal items set satu.
2. Buatlah program untuk menghitung support dari suatu himpunan transaksi yang memenuhi minimum support yang diberikan.

PERTEMUAN KE-6: METODE K-MEANS

A. TUJUAN

Setelah menempuh praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu